

Lucrare laborator nr.5.

Studiul convecției termice libere în exteriorul unui cilindru orizontal în spațiu nelimitat

1. Scopul lucrării și considerații teoretice

Lucrarea de laborator prezintă modul în care se determină coeficientul de convecție termică la un fascicul de țevi.

Scopul lucrării este însușirea noțiunilor fundamentale cu privire la transferul de căldură prin convecție și a algoritmului de calcul, respectiv **determinarea coeficientului de convecție** α_c .

Convecția termică este procesul de transmitere a căldurii prin intermediul unui fluid în mișcare care vehiculează energia termică din zonele cu temperatură mai ridicată în altele de temperatură mai scăzută.

Factorii de influență ai convecției termice sunt:

Cauza producerii mișcării fluidului, care poate fi:

- Existența unei diferențe de densitate între zone diferite ale fluidului datorate diferențelor de temperatură dintre acestea. Mișcarea este liberă (naturală) și convecția este numită liberă (naturală). Exemplu: cazul mișcării aerului în jurul unui calorifer;
- Existența unui mijloc mecanic (pompă sau ventilator) care determină o mișcare și o convecție forțată. Exemplu: este cazul încălzirii aerului cu o aerotermă electrică.

Fluxul termic provenit prin efectul Joule, din energia electrică consumată în rezistorul care încălzește la interior țeava metalică se transmite integral mediului exterior (aer) prin intermediul convecției termice și al radiației termice.

$$Q = Q_c + Q_r \quad [\text{W}] \quad (1)$$

Întrucât urmărim studiul convecției termice, vom cauta să eliminăm din calcul efectul radiației termice și anume vom calcula valoarea fluxului termic transmis prin radiație de către suprafața țevii pereților încăperii și o vom scădea din fluxul total, măsurat pe cale experimentală. Va rezulta componenta fluxului de convecție, Q_c ,

$$Q_r = Q - Q_c \quad (2)$$

Fluxul termic de radiație se va calcula cu relația dedusă pentru cazul “radiației între corp și înveliș”

$$Q_r = \frac{C_0 \cdot S_1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{S_1}{S_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad [\text{W}] \quad (3)$$

În care:

$C_0 = 5,67$ este coeficientul de radiație al corpului negru;

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ - sunt coeficienții de emisie ai țevii, respectiv a pereților;

$\varepsilon_1 = 0,45$;

S_1, S_2 - sunt suprafețele țevii, respectiv a pereților;

T_1, T_2 - temperaturile absolute ale țevii, respectiv pereților;

În cazul de față, întrucât $S_1 \ll S_2$, raportul S_1 / S_2 se poate neglija și relația precedentă se transformă în:

$$Q_r = C_0 \cdot \varepsilon_1 \cdot S_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad [\text{W}] \quad (4)$$

Valoarea coeficientului de convecție termică, α_c , poate fi pusă în evidență acum, exprimând fluxul termic convectiv sub forma relației lui Newton:

$$Q_c = \alpha_c \cdot S_1 \cdot (t_p - t_a), \text{ rezultând,} \quad (5)$$

$$\alpha_c = \frac{Q - Q_r}{S_1 \cdot (t_p - t_a)} \quad [\text{W/m}^2\text{K}] \quad (6)$$

în care :

$S_1 = \pi \cdot d_1 \cdot L$ este suprafața țevii care se calculează cu elementele cunoscute $d_1 = 32\text{mm}$, diametrul exterior al țevii, $L = 0,54\text{m}$, lungimea țevii (S_1 - se determină în m^2)

t_p - temperatura peretelui țevii ($^{\circ}\text{C}$), se măsoară;

t_a - temperatura aerului ambiant ($^{\circ}\text{C}$), se măsoară;

Se consideră valori cunoscute:

$Q = 100\text{W}$;

$t_p = 130^{\circ}\text{C}$;

$t_a = 20^{\circ}\text{C}$;

$T_1 = t_p + 273,15\text{K}$

$T_2 = t_a + 273,15\text{K}$